Лабораторная работа №8
Защита программного обеспечения на уровне кода

1 Цель работы

1.1 Познакомиться с методами защиты исходного кода от декомпиляции и анализа.

2 Литература

2.1 Зверева В. П., Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / В. П. Зверева, А. В. Назаров. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Декомпиляция приложения

5.1.1 Разработать консольное приложение для авторизации пользователя в системе с использованием пароля, записанного строковым литералом в коде. При совпадении пароля выводится ACCESS_GRANTED, иначе – ACCESS_DENIED.

5.1.2 Выполнить сборку приложения

5.1.3 Установить консольную версию утилиты ILSpy

```
dotnet tool install --global ilspycmd
```

5.1.4 С помощью ILSpy выберите и декомпилируйте DLL файл разработанного приложения:

```
ilspycmd -o ./decompiled ProjectName.dll
```

`-o ./decompiled` – выходной каталог

5.1.5 Изучите его внутреннее устройство, найдите:

- точку входа и метод проверки пароля;
- строковый литерал с учебным паролем;
- условие, от которого зависит результат проверки.

5.2 Использование Obfuscar

5.2.1 Используя консоль установите инструмент Obfuscar

```
dotnet tool install --global Obfuscar.GlobalTool
```

5.2.2 Создайте в корне проекта конфигурационный файл obfuscar.xml со следующим содержимым (при необходимости скорректируйте пути файлов):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Obfuscator>
```

```
    <Var name="InPath" value="bin\Release\net10.0" />
    <Var name="OutPath" value="bin\Release-Obfuscated" />
    <Var name="KeepPublicApi" value="false"/>
    <Var name="HidePrivateApi" value="true" />
    <Var name="HideStrings" value="false" />
    <Module file="$(InPath)\ProjectName.dll"/>
</Obfuscator>
```

5.2.3 Выполнить команду:

```
obfuscar.console obfuscar.xml
```

5.2.4 С помощью ILSpy декомпилируйте DLL файл обфусцированного приложения и изучите его внутреннее устройство, сравните имена, видимость пароля и понятность условия проверки.

5.2.5 Запустите файл обфусцированного приложения, убедитесь, что оно продолжает работать

5.3 Настройка параметров обфускации

5.3.1 Изменить параметр HideStrings, установить в нем значение true

```
<Var name="HideStrings" value="true" />
```

Выполнить обфускацию с измененным параметром, сравнить результаты с предыдущим запуском

5.3.2 По отдельности попробуйте выполнить обфускацию, добавив или изменив значения следующих параметров конфигурации:

```
<Var name="UseKoreanNames" value="true"/>
```

И

```
<Var name="UseUnicodeNames" value="true"/>
```

5.4 Исключение кода из обфускации.

5.4.1 Добавить в проект новое пространство имен, в котором создать публичный класс с некоторым публичным методом и приватным полем.

5.4.2 Изменить значение параметра KeepPublicApi на true, выполнить обфускацию, изучить полученный результат. Вернуть значение параметра к исходному состоянию.

5.4.3 Изменить параметр Module, добавив внутрь него строку

```
<Module file="$(InPath)\ProjectName.dll">
    <SkipNamespace name="MyNamespace" />
</Module>
```

Выполнить обфускацию, изучить полученный результат.

5.4.4 Поочередно опробовать обфускацию со строками, сравнить результаты

```
<SkipType name="MyNamespace.MyClass" />
```

```
<SkipMethod type="MyNamespace.MyClass" name="SomeMethod" />
```

```
<SkipField type="MyNamespace.MyClass" name="Fieldname" />
```

5.5 Обфускация оконного приложения

5.5.1 Загрузить проект оконного приложения, например https://github.com/ReyRom-Edu/GameStore или любой свой

5.5.2 Создать в проекте файл obfuscar.xml, скопировать в него конфигурацию, изменить значение параметра KeepPublicApi на true, выполнить обфускацию, изучить полученный результат.

5.5.3 Скопировать в папку с обфусцированным dll остальные файлы проекта. Проверить запуск приложения при помощи exe-файла.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;

6.2 Выполнить задания 5.1-5.8

6.3 Ответить на контрольные вопросы п. 8;

6.4 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист;

7.2 Цель работы;

7.3 Таблица п. 5.2

7.4 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;

7.5 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

8.1 Для чего применяется обфускация?

8.2 Как работает обфускация?